رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa



ما الكائن الرسومي؟

قبل أن تبدأ بمغامرة مع الديناصورات، تعرّف على الكائن الرسومي وكيف يعمل.



الكائن في برنامج سكراتش قد يكون نصًّا، أو صورة أو رسمة. يمكن برمجته لأداء إجراءات معينة في مشروع باستخدام اللبنات.



لبدء استخدام سكراتش افتح مشروعًا جديدًا. يمكنك استخدام الفأرة للضغط على أزرار قائمة الكائنات.



حذف الكائن

تبدأ مشروعات سكراتش دائمًا بكائن القطة، ولتغييره بكائن آخر لابد من حذفه.

لحذف كائن اضغط على أيقونته أو اضغط بزر الفأرة الأيمن لاختيار خيار الحذف.



إضافة كائن جديد

هناك أربعة طرق مختلفة لإضافة كائنات جديدة إلى شاشتك:

1. الاختيار من مكتبة سكراتش.
2. إنشاء كائن فريد خاص بك.
3. السماح لسكراتش باختيار كائن عشوائي من مكتبة البرنامج.
4. تحميل صورة من جهاز الحاسب الخاص بك.

سترى الآن كيف يمكنك إضافة الكائن:



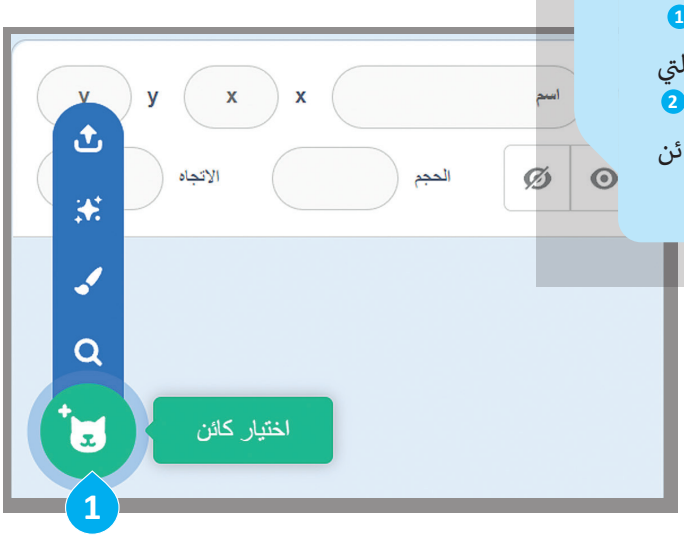
يوجد الكثير من الكائنات في مكتبة سكراتش، وحان الوقت لإضافة واحد منها. كائن الديناصور الذي تحتاجه لهذا المشروع موجود في مكتبة البرنامج ويمكنك إظهاره على الشاشة بالخطوات التالية:

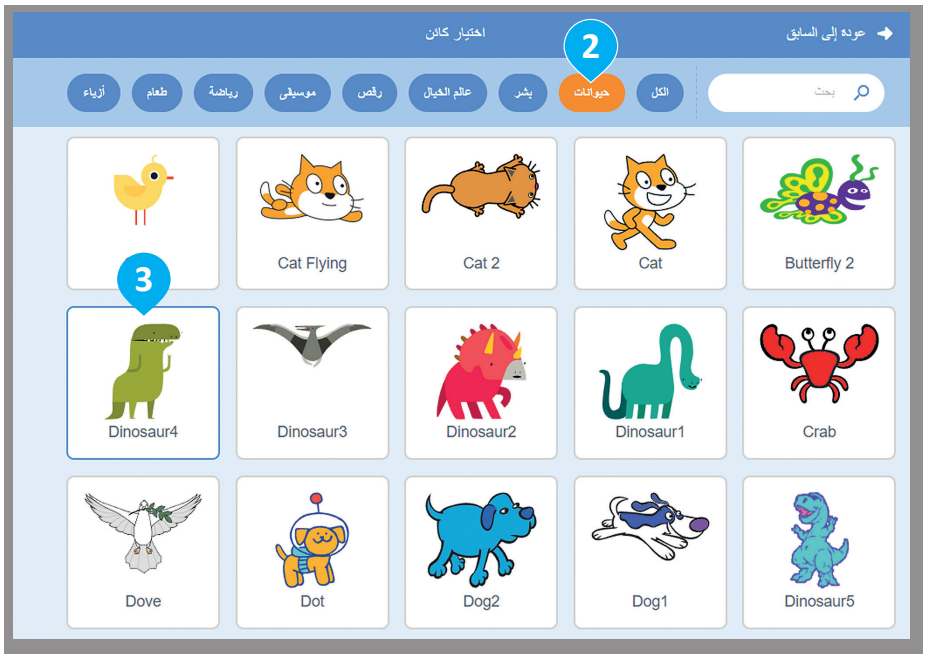
لإضافة كائن إلى المنصة:

> اضغط زر **اختيار كائن** (Choose a Sprite). 1

> من نافذة **مكتبة الكائن** (Sprite Library) التي تظهر، اضغط على فئة **حيوانات** (Animals). 2

> حدد كائنًا من اختيارك، على سبيل المثال الكائن **Dinosaur4**. 3





معلومة

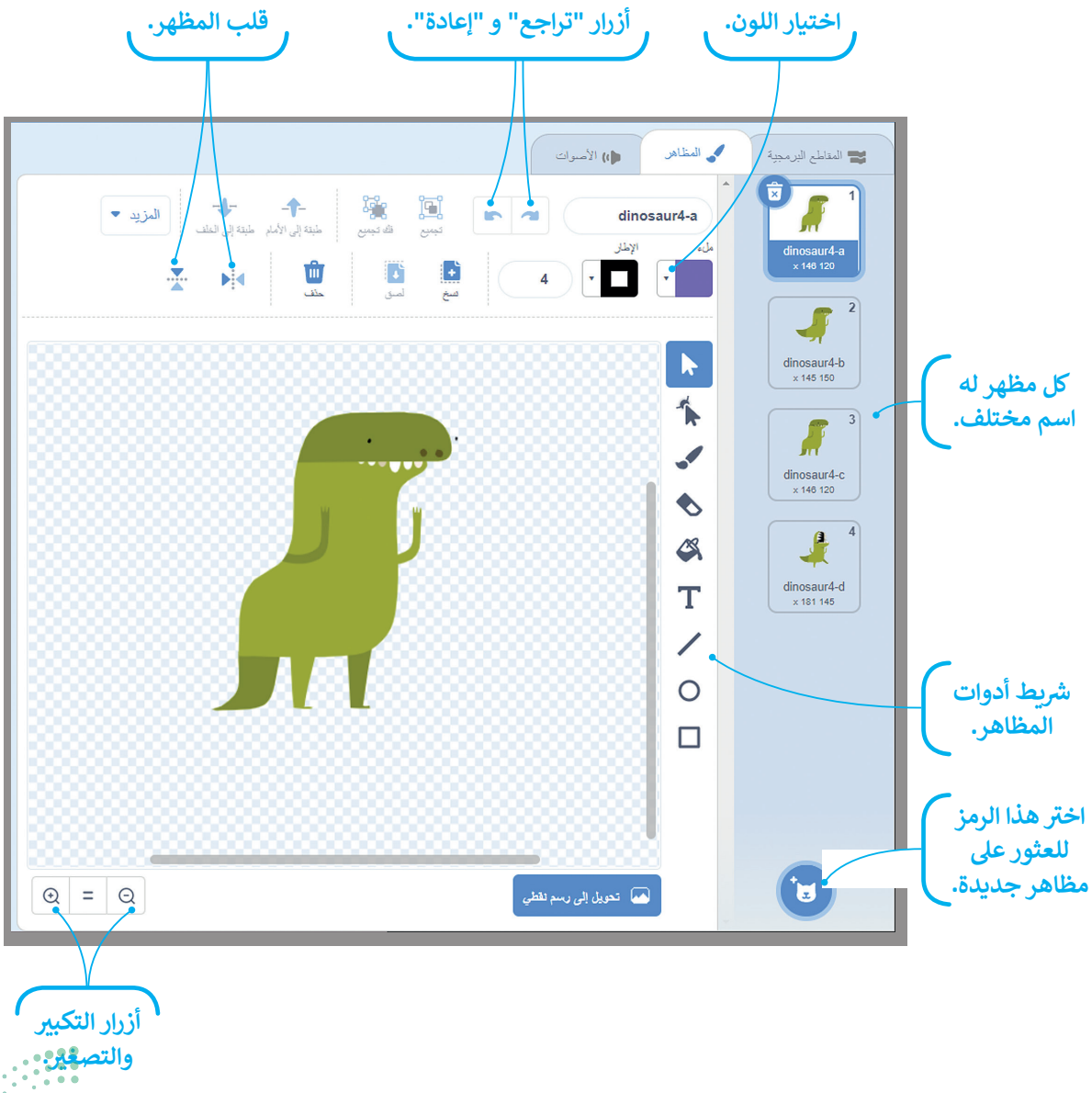
يمكنك إضافة أكثر من كائن وجعل كل واحد منها يعمل بطريقة مختلفة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

مظاهر الكائن

معظم الكائنات الرسومية لديها أكثر من مظهر، وتمت تسمية هذه المظاهر وفقًا لكل وضعية مختلفة يتخذها الكائن، حيث يمكنك استخدامها لجعل الكائن يبدو وكأنه يقوم بحركات مختلفة. على سبيل المثال: إذا جعلت الكائن يغيّر المظاهر بسرعة سيبدو وكأنه يتحرك.

للعثور على جميع مظاهر كائن الديناصور اضغط على علامة تبويب **المظاهر** (Costumes) أعلى لوحة اللبنات. كائن **Dinosaur4** له أربعة مظاهر مختلفة ولكل منها اسم مختلف.



يمكنك استخدام لبنات محددة للتحكم في مظهر الكائن في سكراتش وتنتمي هذه اللبنات إلى لبنات فئة **الهيئة** (Looks) بنفسجية اللون. يمكنك استخدام هذه اللبنات إما للانتقال إلى المظهر التالي في قائمة المظاهر أو لاختيار مظهر معين من القائمة.



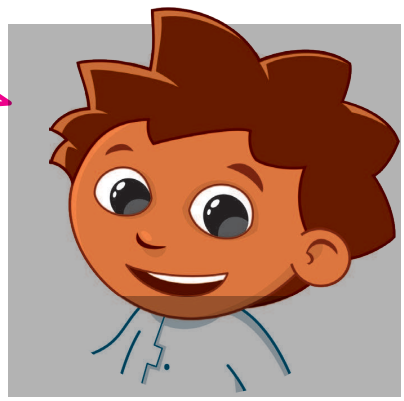


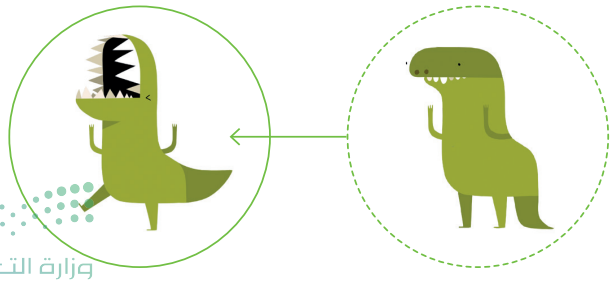
تُستخدم هذه اللبنات عندما يتعين على الكائن تغيير مظهره إلى مظهر معين، حيث يمكنك اختيار المظهر المناسب من القائمة.



تغيّر هذه اللبنة مظهر الكائن إلى المظهر التالي من قائمة المظاهر.

عادة تغير مظهر الكائن عندما تريد أن توحي بأن الكائن يمشي أو يتحدث أو يقوم بحركة أخرى.





وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

جعل الكائن يتحرك

يمكنك أيضًا جعل الكائن يقوم بحركات جديدة من خلال الجمع بين عدة وضعيات يمكنه القيام بها. هذه المرة تريد أن يتنقل الكائن بين مظاهر معينة بشكل متكرر مما يجعله يبدو وكأنه يتحرك. باستخدام لبنة التكرار ستبدو حركة الكائن أكثر واقعية. إضافةً إلى ذلك، إذا أدخلت بعض الوقفات الصغيرة فسيمنحك ذلك الوقت لرؤية كل مظهر قبل أن يتغير.

لإنشاء المقطع البرمجي الجديد، أزِل لبنة



واستبدلها باللبنات الموضحة في الشكل.



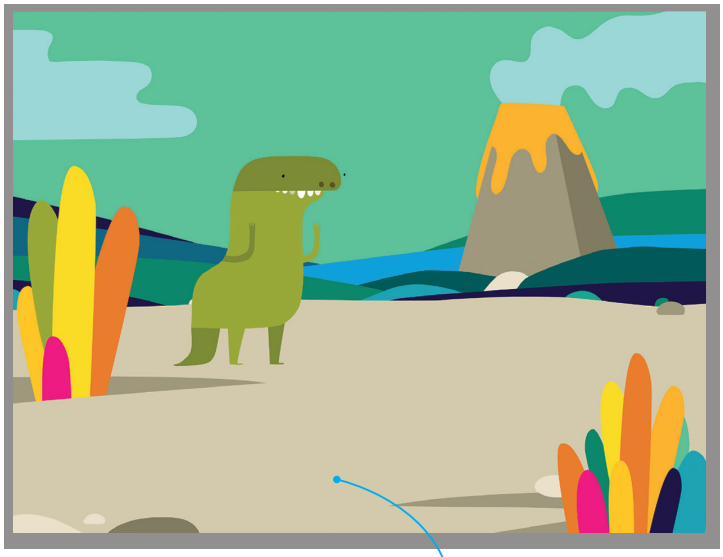
اضغط هنا لاختيار المظهر الصحيح.

اللبنات البرتقالية من فئة لبنات التحكم (Control blocks).

عند إنشاء رسم متحرك من المهم إضافة تفاصيل لجعله يبدو أكثر إثارة للاهتمام. كما تعلم فقد عاشت بعض الديناصورات في العصر الجوراسي. يحتوي برنامج سكراتش على خلفية في مكتبته تسمى **Jurassic**، أضفها إلى قائمة الخلفيات.

أضف خلفية تناسب البيئة التي كانت تعيش فيها الديناصورات.



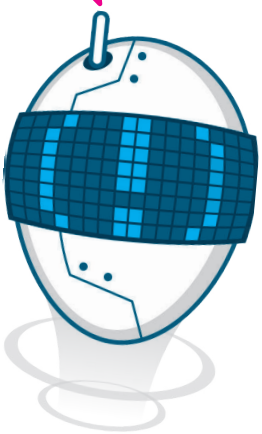


يظهر المشهد هكذا عند إضافة خلفية Jurassic.

حركات الكائن

الآن أنت على استعداد لجعل الديناصور يقوم بحركات مختلفة، في كل مرة تضغط عليه سيقوم بحركته التالية، وتغيير الصور بسرعة يعطي الانطباع أن الكائن يتحرك بالفعل. هذه هي الطريقة التي تعمل بها الرسوم المتحركة، ولذلك أنت بحاجة إلى إنشاء مقطع برمجي يجعل الديناصور يغير مظهره في كل مرة يتم الضغط عليه.

تذكّر أنه عند إنشاء مقطع برمجي يجب أن تكون اللبنة الأولى عبارة عن لبنة **حدث** (Event).





يعمل المقطع البرمجي عند الضغط على لبنة **عند نقر العلم الأخضر** (when flag clicked).

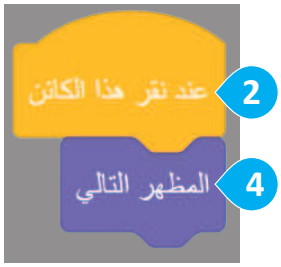


يتم تشغيل المقطع البرمجي داخل لبنة **عند نقر هذا الكائن** (when this sprite clicked) عند الضغط عليها.

لجعل الكائن يغير مظهره عند النقر عليه:

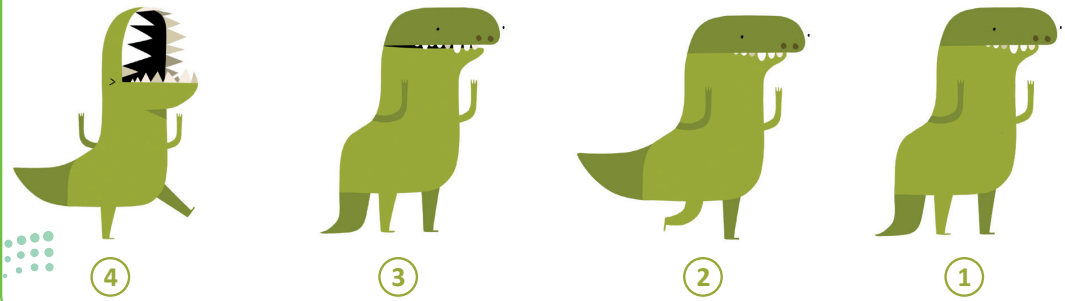
- اضغط على لبنة **الأحداث** (Events). 1
- اسحب وأفلت لبنة **عند نقر هذا الكائن** (when this sprite clicked) في منطقة المقطع البرمجي. 2
- اضغط على فئة لبنات **الهيئة** (Looks). 3
- اسحب وأفلت لبنة **المظهر التالي** (next look) في منطقة المقطع البرمجي. 4





هذه هي الوضعيات الأربعة التي يقوم بها الديناصور. اضغط عليها لتشغيل المقطع البرمجي.

لاحظ أنه كلما ضغطت بصورة أسرع كلما تحرك الديناصور بشكل أسرع.



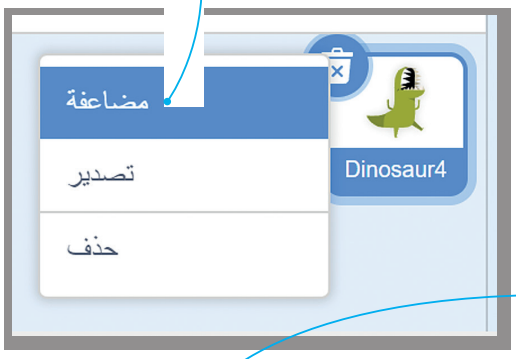
وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

177

تكرار الكائن

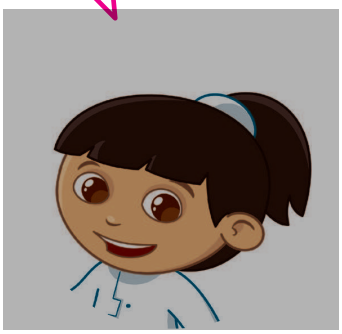
عادةً ما تحتوي الكائنات على أكثر من شخصية في المنصة. يمكنك إضافة كائن جديد من خلال إحدى الطرق الأربع التي تعلمتها في الدرس. أما الآن إذا أردت أن يكون لديك كائنين من نفس النوع، اضغط بزر الفأرة الأيمن على الكائن **Dinosaur4** واختر **مضاعفة** (duplicate) وسيظهر كائن جديد مطابق للكائن الموجود في منطقة الكائنات. اضغط على الكائن الجديد وألق نظرة على مقطعه البرمجي ستجد أنه مماثل للكائن الأول تمامًا.

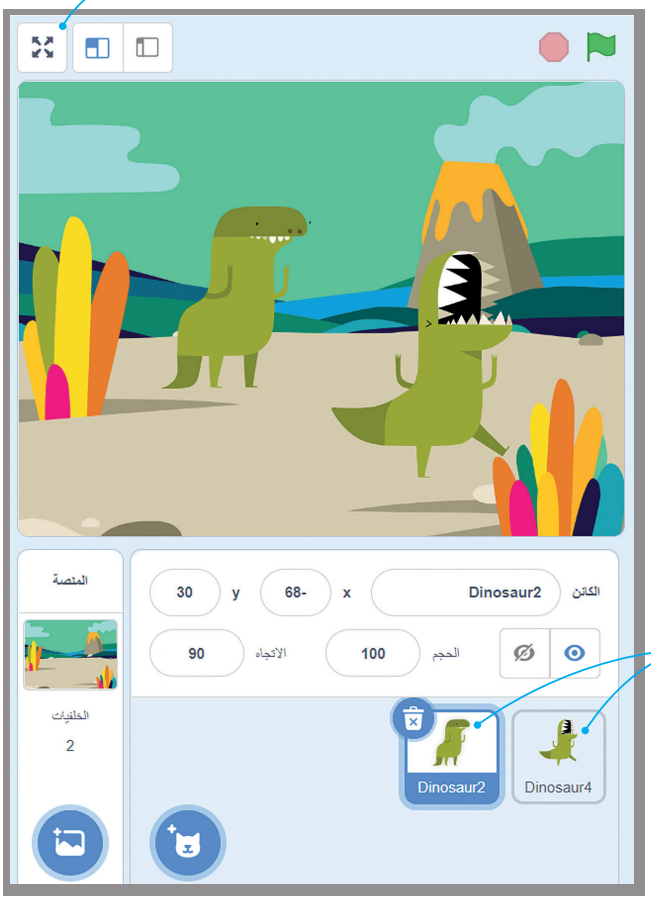
اختر مضاعفة (duplicate) لعمل نسخة من الكائن.



اضغط هنا لرؤية مشروعك في وضع كامل الشاشة.

اضغط على كل ديناصور موجود في منصة سكراتش لجعله يتحرك. تذكر أيضًا أنه يمكنك تحريك الكائنات باستخدام الفأرة.





اضغط لاختيار المقطع البرمجي الذي ستستخدمه.

معلومة

عند تكرار الكائن يكون له مقطع برمجي تمامًا مثل المقطع البرمجي الخاص بالكائن الأول. ولكن عند إضافة كائن جديد لن يكون مرتبطًا بأي مقطع برمجي موجود مسبقًا. يجب عليك إنشاء مقطع برمجي جديد في منطقة المقطع البرمجي.

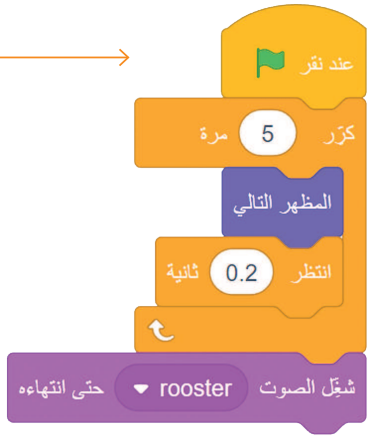
إضافة مؤثر صوتي للكائن

افتح مكتبة الكائنات، وانتقل إلى فئة الحيوانات، وابحث عن كائن الديك وأضفه.
ثم أنشئ المقطع البرمجي التالي لكائن الديك:

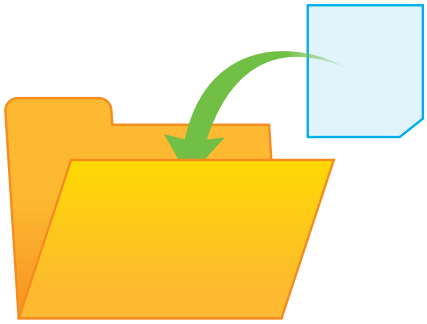


غيّر المقاطع البرمجية لجميع الديناصورات بحيث تبدأ جميعها عند الضغط على لبنة **عند نقر العلم الأخضر** (when flag clicked). وبذلك تبدأ جميع المقاطع البرمجية في نفس الوقت عند الضغط على العلم.





يمكنك إضافة كائنات مختلفة وتغيير ألوانها وحركاتها.
كما يمكنك أيضًا إضافة مقاطع صوتية مختلفة لكل كائن، حتى تتمكن الكائنات من إنشاء أنشودة جماعية.





تذكّر قبل إغلاق مشروع الديناصورات الخاص بك أن تسمّيه حتى تتمكن من العثور عليه بسهولة في قائمة مشروعاتك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

لنطبق معًا

تدريب 1

صواب أو خطأ



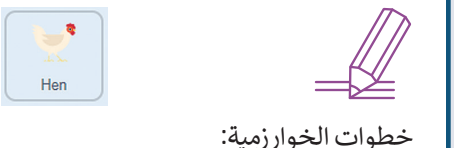
حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:

	صحيحة	خطأ
1. الكائن هو نص أو صورة أو رسمة في برنامج سكراتش.		
2. لحذف كائن يمكنك فقط الضغط عليه بزر الفأرة الأيمن وتحديد خيار الحذف.		
3. للإيحاء بأن الكائن يتحرك يمكنك تغيير مظهره.		
4. لا يمكنك إنشاء كائن في برنامج سكراتش بل يمكنك فقط اختيار كائن من مكتبة البرنامج.		
5. عند تكرار كائن في برنامج سكراتش لا يكون لديه مقطع برمجي.		

تدريب 2

أنشئ خطوات الخوارزمية والمقطع البرمجي

- أنشئ مشروعًا يجعل الدجاجة تأكل طعامها باتباع الخطوات الآتية:
  - أضف الكائن والخلفية.
  - استخدم اللبنات المحددة وأنشئ مقطعًا برمجيًا يجعل الدجاجة تأكل طعامها.



خطوات الخوارزمية:

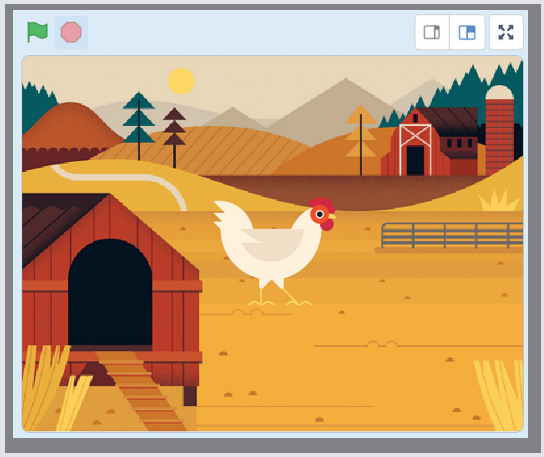
.....

.....

.....

.....





وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

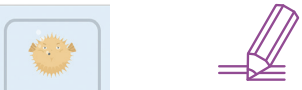
تدريب 3

أنشئ خطوات الخوارزمية والمقطع البرمجي



أضف الكائنات والخلفية التالية التي تظهر في المنصة. استخدم لبنات الهيئة والحركة وأي لبنات أخرى تحتاجها لإنشاء مشروع رسوم متحركة كامل. اجعل كل كائن يتحرك بطريقته الخاصة.





خطوات الخوارزمية:

.....

.....

.....

.....

.....



خطوات الخوارزمية:

.....

.....

.....

.....

.....

خطوات الخوارزمية:

.....

.....

.....

.....

.....

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448